

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT  
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



**BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM**  
**CƠ SỞ DỮ LIỆU**

**PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU**

Giảng viên hướng dẫn: **Tạ Thị Thu Phượng**

Lớp: **CTK47A**

Nhóm: **01**

Danh sách thành viên:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Trần Xuân Hiếu</b>       | <b>2312617</b> |
| <b>Lê Anh Khoa</b>          | <b>2312647</b> |
| <b>Trương Võ Trọng Nhân</b> | <b>2312708</b> |
| <b>Đinh Thị Mai Lành</b>    | <b>2312660</b> |

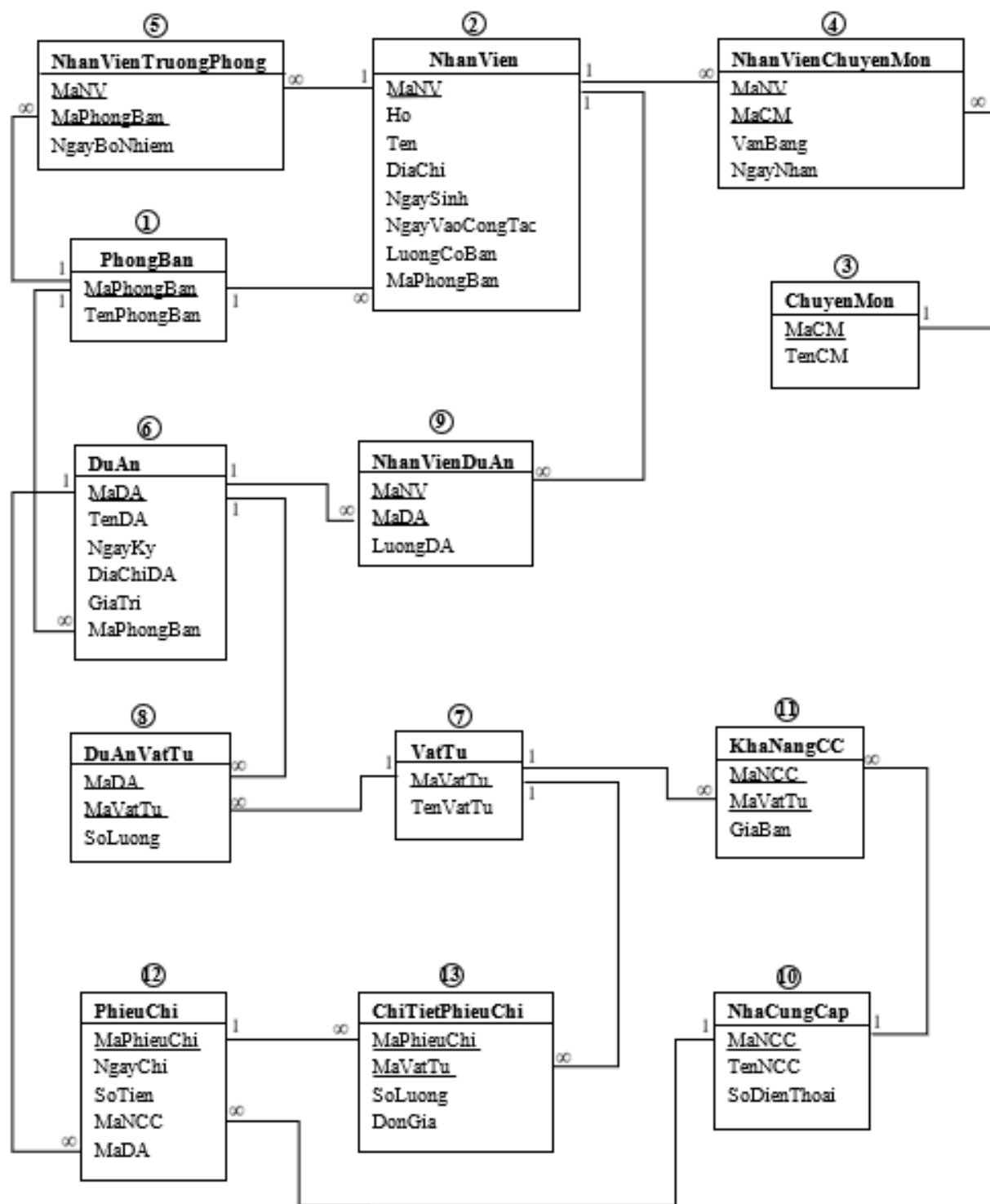
*Lâm Đồng, tháng 04/2025*

# MỤC LỤC

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. MÔ HÌNH THỰC THỂ - KẾT HỢP .....</b>                                  | <b>3</b>  |
| I.1. Lược đồ thực thể - kết hợp.....                                        | 3         |
| I.2. Mô tả chi tiết các thực thể.....                                       | 4         |
| <b>II. MÔ HÌNH QUAN HỆ .....</b>                                            | <b>7</b>  |
| II.1. Danh sách các lược đồ quan hệ .....                                   | 7         |
| II.2. Sơ đồ quan hệ (Database Diagram).....                                 | 8         |
| II.3. Đánh giá dạng chuẩn và chuẩn hóa (phân rã lược đồ nếu cần thiết)..... | 8         |
| <b>III. RÀNG BUỘC TOÀN VỆN .....</b>                                        | <b>18</b> |
| <b>IV. TẠO LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU.....</b>                                       | <b>20</b> |
| 1. Khai báo cấu trúc cơ sở dữ liệu.....                                     | 20        |
| 2. Cài đặt các ràng buộc toàn vẹn .....                                     | 23        |
| 3. Thủ tục (Stored Procedure) và hàm (Function) .....                       | 27        |
| <b>V. DỮ LIỆU .....</b>                                                     | <b>36</b> |
| <b>LỜI CẢM ƠN .....</b>                                                     | <b>44</b> |

## I. MÔ HÌNH THỰC THỂ - KẾT HỢP

### I.1. Lược đồ thực thể - kết hợp



## I.2. Mô tả chi tiết các thực thể

| PHÒNG BAN |             |                                        |              |            |
|-----------|-------------|----------------------------------------|--------------|------------|
| STT       | Thuộc tính  | Mô tả                                  | Kiểu dữ liệu | Khóa       |
| 1         | MaPhongBan  | Định danh duy nhất cho từng phòng ban. | Ký tự        | Khóa chính |
| 2         | TenPhongBan | Tên mỗi phòng ban.                     | Chuỗi        |            |

| NHÂN VIÊN |                |                                           |              |                        |
|-----------|----------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------|
| STT       | Thuộc tính     | Mô tả                                     | Kiểu dữ liệu | Khóa                   |
| 1         | MaNV           | Mã định danh duy nhất cho từng nhân viên. | Ký tự        | Khóa chính             |
| 2         | Ho             | Họ của nhân viên                          | Chuỗi        |                        |
| 3         | Ten            | Tên của nhân viên.                        | Chuỗi        |                        |
| 4         | DiaChi         | Địa chỉ nơi ở của nhân viên.              | Chuỗi        |                        |
| 5         | NgaySinh       | Ngày sinh của nhân viên.                  | Ngày         |                        |
| 6         | NgayVaoCongTac | Ngày bắt đầu làm việc.                    | Ngày         |                        |
| 7         | LuongCoBan     | Lương cơ bản của nhân viên.               | Số thực      |                        |
| 8         | MaPhongBan     | Mã phòng ban mà nhân viên thuộc về.       | Ký tự        | Khóa ngoại (Phòng ban) |

| CHUYÊN MÔN |            |                |              |            |
|------------|------------|----------------|--------------|------------|
| STT        | Thuộc tính | Mô tả          | Kiểu dữ liệu | Khóa       |
| 1          | MaCM       | Mã chuyên môn. | Ký tự        | Khóa chính |
| 2          | TenCM      | Mã chuyên môn. | Chuỗi        |            |

| NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN |            |                |              |                                      |
|----------------------|------------|----------------|--------------|--------------------------------------|
| STT                  | Thuộc tính | Mô tả          | Kiểu dữ liệu | Khóa                                 |
| 1                    | MaNV       | Mã nhân viên.  | Ký tự        | Khóa ngoại (Nhân viên)<br>Khóa chính |
| 2                    | MACM       | Mã chuyên môn. | Ký tự        | Khóa ngoại (Chuyên môn)              |

|   |          |                                        |       |            |
|---|----------|----------------------------------------|-------|------------|
|   |          |                                        |       | Khóa chính |
| 3 | VanBang  | Văn bằng đạt được trong chuyên môn đó. | Chuỗi |            |
| 4 | NgayNhan | Ngày nhận văn bằng.                    | Ngày  |            |

#### NHÂN VIÊN TRƯỞNG PHÒNG

| STT | Thuộc tính  | Mô tả                                                 | Kiểu dữ liệu | Khóa                                 |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1   | MaPhongBan  | Mã phòng ban (mỗi phòng ban chỉ có một trưởng phòng). | Ký tự        | Khóa ngoại (Phòng ban)<br>Khóa chính |
| 2   | MaNV        | Mã nhân viên giữ chức trưởng phòng.                   | Ký tự        | Khóa ngoại (Nhân viên)<br>Khóa chính |
| 3   | NgayBoNhiem | Ngày bổ nhiệm nhân viên làm trưởng phòng.             | Ngày         |                                      |

#### DỰ ÁN

| STT | Thuộc tính | Mô tả                             | Kiểu dữ liệu | Khóa                   |
|-----|------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|
| 1   | MaDA       | Mã dự án.                         | Ký tự        | Khóa chính             |
| 2   | TenDA      | Tên dự án.                        | Chuỗi        |                        |
| 3   | NgayKy     | Ngày ký kết dự án.                | Ngày         |                        |
| 4   | DiaChi     | Địa điểm thực hiện dự án.         | Chuỗi        |                        |
| 5   | GiaTri     | Giá trị của dự án (về tài chính). | Số nguyên    |                        |
| 6   | MaPhongBan | Phòng ban phụ trách dự án.        | Số thực      | Khóa ngoại (Phòng ban) |

#### VẬT TƯ

| STT | Thuộc tính | Mô tả       | Kiểu dữ liệu | Khóa       |
|-----|------------|-------------|--------------|------------|
| 1   | MaVatTu    | Mã vật tư.  | Ký tự        | Khóa chính |
| 2   | TenVatTu   | Tên vật tư. | Chuỗi        |            |

#### NHÀ CUNG CẤP

| STT | Thuộc tính | Mô tả            | Kiểu dữ liệu | Khóa       |
|-----|------------|------------------|--------------|------------|
| 1   | MaNCC      | Mã nhà cung cấp. | Ký tự        | Khóa chính |

|   |             |                             |       |  |
|---|-------------|-----------------------------|-------|--|
| 2 | TenNCC      | Tên nhà cung cấp.           | Chuỗi |  |
| 3 | SoDienThoai | Số điện thoại nhà cung cấp. | Chuỗi |  |

| <b>KHẢ NĂNG CUNG CẤP</b> |                   |                                         |                     |                                            |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| <b>STT</b>               | <b>Thuộc tính</b> | <b>Mô tả</b>                            | <b>Kiểu dữ liệu</b> | <b>Khóa</b>                                |
| 1                        | MaNCC             | Mã nhà cung cấp.                        | Ký tự               | Khóa ngoại<br>(Nhà cung cấp)<br>Khóa chính |
| 2                        | MaVatTu           | Mã vật tư.                              | Ký tự               | Khóa ngoại<br>(Vật tư)<br>Khóa chính       |
| 3                        | GiaBan            | Giá bán của vật tư của nhà cung cấp đó. | Số thực             |                                            |

| <b>PHIẾU CHI</b> |                   |                          |                     |                              |
|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>STT</b>       | <b>Thuộc tính</b> | <b>Mô tả</b>             | <b>Kiểu dữ liệu</b> | <b>Khóa</b>                  |
| 1                | MaPhieuChi        | Mã phiếu chi.            | Ký tự               | Khóa chính                   |
| 2                | NgayChi           | Ngày thực hiện chi tiền. | Ngày                |                              |
| 3                | SoTien            | Số tiền đã chi.          | Số thực             |                              |
| 4                | MaNCC             | Mã nhà cung cấp.         | Ký tự               | Khóa ngoại<br>(Nhà cung cấp) |
| 5                | MaDA              | Mã dự án.                | Ký tự               | Khóa ngoại<br>(Dự án)        |

| <b>DỰ ÁN VẬT TƯ</b> |                   |              |                     |                                      |
|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|
| <b>STT</b>          | <b>Thuộc tính</b> | <b>Mô tả</b> | <b>Kiểu dữ liệu</b> | <b>Khóa</b>                          |
| 1                   | MaDA              | Mã dự án.    | Ký tự               | Khóa ngoại<br>(Dự án)<br>Khóa chính  |
| 2                   | MaVatTu           | Mã vật tư.   | Ký tự               | Khóa ngoại<br>(Vật tư)<br>Khóa chính |
| 3                   | SoLuong           | Số lượng.    | Số nguyên           |                                      |

| NHÂN VIÊN DỰ ÁN |            |                     |              |                                         |
|-----------------|------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------|
| STT             | Thuộc tính | Mô tả               | Kiểu dữ liệu | Khóa                                    |
| 1               | MaNV       | Mã nhân viên.       | Ký tự        | Khóa ngoại<br>(Nhân viên)<br>Khóa chính |
| 2               | MaDA       | Mã dự án.           | Ký tự        | Khóa ngoại<br>(Dự án)<br>Khóa chính     |
| 3               | LuongDA    | Lương của dự án đó. | Số thực      |                                         |

| CHI TIẾT PHIẾU CHÌ |            |                       |              |                                         |
|--------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------|
| STT                | Thuộc tính | Mô tả                 | Kiểu dữ liệu | Khóa                                    |
| 1                  | MaPhieuChi | Mã phiếu chi.         | Ký tự        | Khóa ngoại<br>(Phiếu chi)<br>Khóa chính |
| 2                  | MaVatTu    | Mã vật tư.            | Ký tự        | Khóa ngoại<br>(Vật tư)<br>Khóa chính    |
| 3                  | SoLuong    | Số lượng nhập vật tư. | Số thực      |                                         |
| 4                  | DonGia     | Đơn giá của vật tư.   | Số thực      |                                         |

## II. MÔ HÌNH QUAN HỆ

### II.1. Danh sách các lược đồ quan hệ

PhongBan (**MaPhongBan**, TenPhongBan)

NhanVien (**MaNV**, Ho, Ten, DiaChi, NgaySinh, NgayVaoCongTac, LuongCoBan, MaPhongBan)

ChuyenMon (**MaCN**, TenCM)

NhanVien\_ChuyenMon(**MaNV**, **MaCN**, VanBang, NgayNhan)

DuAn (**MaDA**, TenDA, NgayKy, DiaChiDA, GiaTri, MaPhongBan)

NhanVienDuAn (**MaNV**, MaDA, LuongDA)

NhanVienTruongPhong (**MaPhongBan**, **MaNV**, NgayBoNhiem)

NhaCungCap (**MaNCC**, TenNCC, SoDienThoai)

VatTu (**MaVatTu**, TenVatTu)

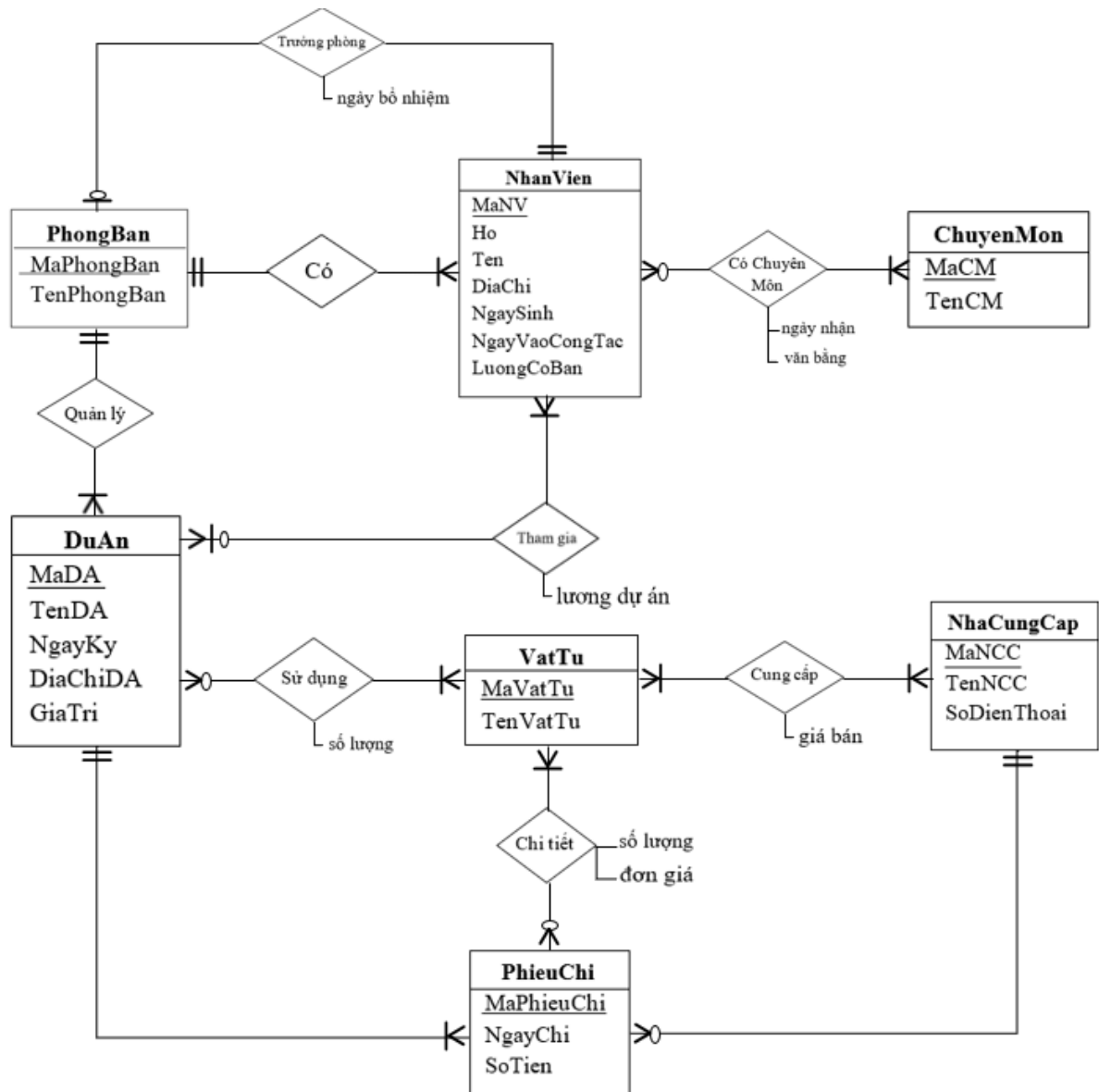
DuAnVatTu (**MaDA**, **MaVatTu**, SoLuong)

PhieuChi (**MaPhieuChi**, NgayChi, SoTien, MaNCC, MaDA)

KhaNangCC (MaNCC, MaVatTu, GiaBan)

ChiTietPhieuChi (MaPhieuChi, MaVatTu, SoLuong, DonGia)

## II.2. Sơ đồ quan hệ (Database Diagram)



## II.3. Đánh giá dạng chuẩn và chuẩn hóa (phân rã lược đồ nếu cần thiết)

**R1: PhongBan (MaPhongBan A, TenPhongBan B)**

$F1 = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$

- Vì  $A \rightarrow B$  và  $B \rightarrow A \Rightarrow A$  và  $B$  xác định được toàn bộ thuộc tính trong bảng.

- Do đó, **A** và **B** đều là **khóa tối thiểu**, cũng là **siêu khóa**.

⇒ Đạt **BCNF** vì đạt **3NF** và tất cả các phụ thuộc có vế trái đều là **siêu khóa**.

**R2: NhanVien (MaNV A, Ho B, Ten C, DiaChi D, NgaySinh E, NgayVaoCongTac G, LuongCoBan H, MaPhongBan I)**

$F2 = \{A \rightarrow BC, A \rightarrow D, A \rightarrow E, A \rightarrow G, A \rightarrow H, A \rightarrow I\}$

- **A (MaNV)** xác định toàn bộ các thuộc tính khác  $\Rightarrow$  **A** là **khóa chính**, cũng là **siêu khóa**.
- Không có phụ thuộc hàm nào khác với vế trái **không phải siêu khóa**.

⇒ Đạt chuẩn **BCNF** vì **A** là siêu khóa xác định được tất cả các thuộc tính trong bảng

**R3: ChuyenMon (MaCM A, TenCM B)**

$F3 = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$

- Vì **A  $\rightarrow$  B**, và lược đồ chỉ có 2 thuộc tính (A, B)  $\Rightarrow$  **A** xác định được toàn bộ bảng  $\Rightarrow$  **A** là **khóa**.
- Tương tự, **B  $\rightarrow$  A**  $\Rightarrow$  **B** cũng là **khóa**.

⇒ Cả **A** và **B** đều là **siêu khóa** (và là **khóa tối thiểu**).

⇒ Đạt **BCNF** vì đạt **3NF** và **A** và **B** là siêu khóa xác định được tất cả các thuộc tính trong bảng

**R4: NhanVien\_ChuyenMon(MaNV A, MaCM B, VanBang C, NgayNhan D)**

$F4 = \{AB \rightarrow CD\}$

⇒ Đạt **BCNF** vì đạt **3NF** và **AB** là **siêu khóa** xác định được tất cả các thuộc tính trong bảng

**R5: DuAn (MaDA A, TenDA B, NgayKy C, DiaChiDA D, GiaTri E, MaPhongBan G)**

$F5 = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow E, A \rightarrow G, B \rightarrow A\}$

- **A** và **B** đều là **khóa** vì chúng xác định **toàn bộ thuộc tính**
- Tất cả phụ thuộc đều có vế trái là siêu khóa (A hoặc B)

⇒ Đạt **BCNF** vì **A** và **B** đều là siêu khóa xác định được tất cả các thuộc tính trong bảng

**R6: NhanVienDuAn (MaNV A, MaDA B, LuongDA C)**

$F6 = \{AB \rightarrow C\}$

- Tất cả phụ thuộc đều có vế trái là **siêu khóa (A hoặc B)**
- $AB \rightarrow C$  với **AB** là siêu khóa

⇒ Đạt **BCNF** vì **AB** là siêu khóa xác định được tất cả các thuộc tính trong bảng

**R7: NhanVienTruongPhong (MaPhongBan A, MaNV B, NgayBoNhiem C)**

$F7 = \{AB \rightarrow C\}$

⇒ Đạt **BCNF** vì **AB** là siêu khóa xác định được tất cả các thuộc tính trong bảng

**R8: NhaCungCap (MaNCC A, TenNCC B, SoDienThoai C)**

$F8 = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, \\ B \rightarrow A\}$

- **A** và **B** đều là **siêu khóa**
- Tất cả phụ thuộc có vế trái là siêu khóa

⇒ Đạt **BCNF** vì **A** và **B** đều là siêu khóa xác định được tất cả các thuộc tính trong bảng

**R9: VatTu (MaVatTu A, TenVatTu B)**

$F9 = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$

- Vì  $A \rightarrow B$  và  $B \rightarrow A \Rightarrow A$  và **B** xác định được toàn bộ thuộc tính trong bảng.
- Do đó, **A** và **B** đều là **khóa tối thiểu**, cũng là **siêu khóa**.

⇒ Đạt **BCNF** vì **A** và **B** đều là siêu khóa xác định được tất cả các thuộc tính trong bảng

**R10: DuAnVatTu (MaDA A, MaVatTu B, SoLuong C)**

$F10 = \{AB \rightarrow C\}$

- Khóa là **AB** có phụ thuộc hàm  $AB \rightarrow C$

⇒ Đạt **BCNF** vì **AB** là siêu khóa xác định được tất cả các thuộc tính trong bảng

**R11: PhieuChi (MaPhieuChi A, NgayChi B, SoTien C, MaNCC D, MaDA E)**

$F_{11} = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow DE\}$

- Khóa là **A**

⇒ Đạt **BCNF** vì **A** là siêu khóa xác định được tất cả các thuộc tính trong bảng

**R12: KhaNangCC (MaNCC A, MaVatTu B, GiaBan C)**

$F_{12} = \{AB \rightarrow C\}$

⇒ Đạt **BCNF** vì **AB** là siêu khóa xác định được tất cả các thuộc tính trong bảng

**R13: ChiTietPhieuChi (MaPhieuChi A, MaVatTu B, SoLuong C, DonGia D)**

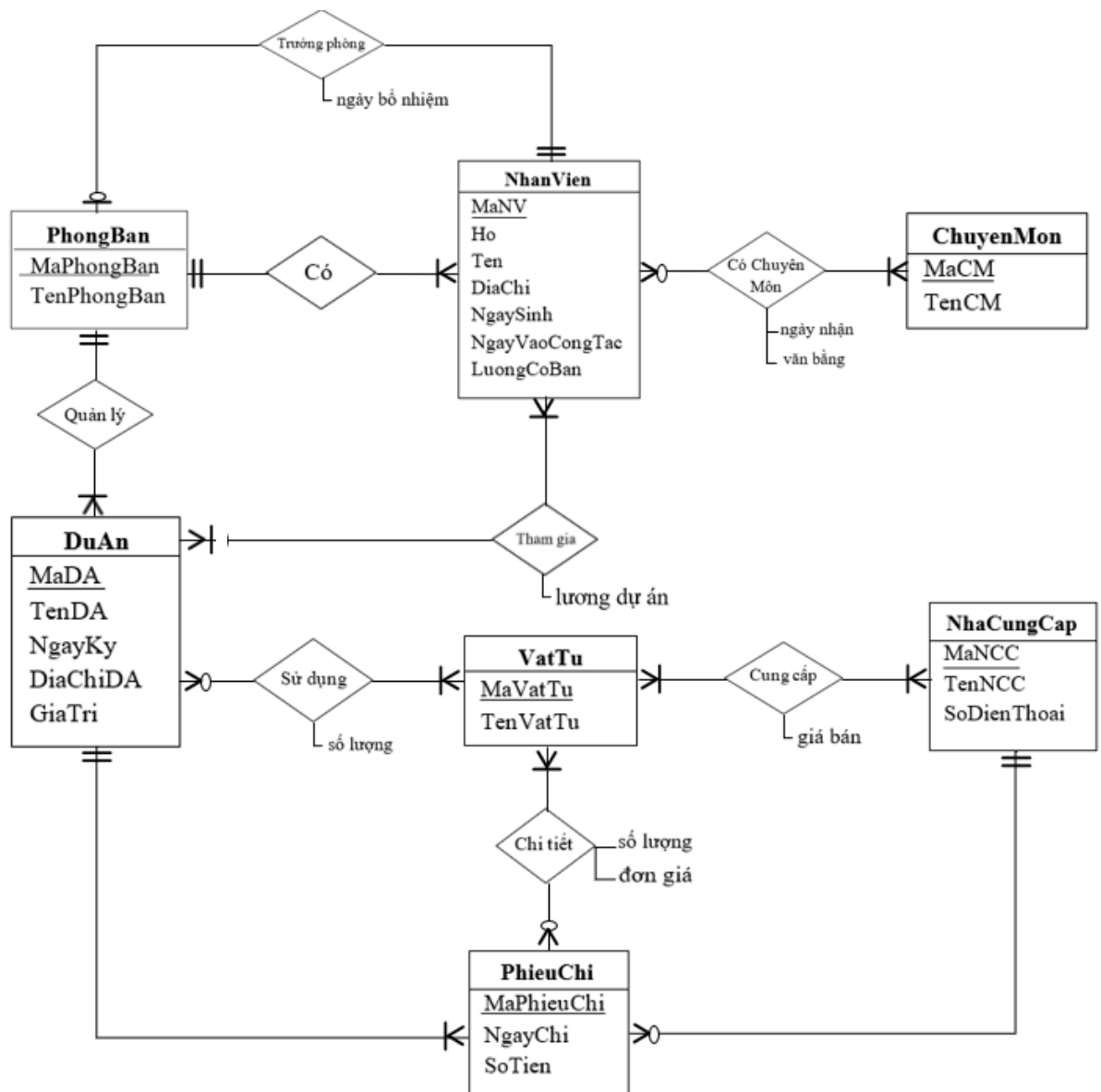
$F_{13} = \{AB \rightarrow C, AB \rightarrow D\}$

- Đạt điều kiện  $X \rightarrow Y$ , **X** là siêu khóa

⇒ Đạt **BCNF** vì **AB** là siêu khóa xác định được tất cả các thuộc tính trong bảng

## II.4. Lược đồ cơ sở dữ liệu cài đặt

- Sơ đồ quan hệ



- Lần lượt phát biểu tân từ của từng lược đồ quan hệ

1. PhongBan (MaPhongBan, TenPhongBan)

**Tân Từ:** Thông tin của phòng ban gồm có mã phòng ban và tên phòng ban

2. NhanVien (MaNV, Ho, Ten, DiaChi, NgaySinh, NgayVaoCongTac, LuongCoBan, MaPhongBan)

**Tân Từ:** Mỗi nhân viên gồm có mã nhân viên duy nhất (MaNV), Họ và tên lót của nhân viên (Ho), Tên (Ten) của nhân viên, Địa chỉ (DiaChi), Ngày sinh (NgaySinh), Ngày vào làm (NgayVaoCongTac), Lương cơ bản khi vào làm việc (LuongCoBan) và chuyên môn (ChuyenMon).

3. ChuyenMon (**MaCN**, TenCM)

**Tân từ:** Chuyên môn của nhân viên sẽ gồm có mã của chuyên môn (**MaCM**) và tên chuyên môn (**TenCM**).

4. NhanVien\_ChuyenMon(**MaNV**, **MaCN**, VanBang, NgayNhan)

**Tân từ:** Thể hiện chuyên môn của từng nhân viên gồm mã nhân viên (**MaNV**), mã chuyên môn (**MaCM**), văn bằng liên quan (**VanBang**) và ngày nhận văn bằng (**NgayNhan**).

5. NhanVienTruongPhong (**MaPhongBan**, **MaNV**, NgayBoNhiem)

**Tân Từ:** Mỗi phòng ban có một trưởng phòng. Gồm mã phòng ban (**MaPhongBan**), mã nhân viên được bổ nhiệm (**MaNV**) và ngày bổ nhiệm (**NgayBoNhiem**).

6. DuAn (**MaDA**, TenDA, NgayKy, DiaChiDA, GiaTri, MaPhongBan)

**Tân Từ:** Dự án do công ty quản lý gồm có mã dự án (**MaDA**), tên dự án (**TenDA**), ngày ký hợp đồng (**NgayKy**), địa điểm dự án (**DiaChiDA**), giá trị hợp đồng (**GiaTri**) và mã phòng ban phụ trách (**MaPhongBan**).

7. VatTu (**MaVatTu**, TenVatTu)

**Tân Từ:** Thông tin về vật tư được sử dụng trong các dự án. Gồm mã vật tư (**MaVatTu**) và tên vật tư (**TenVatTu**).

8. DuAnVatTu (**MaDA**, **MaVatTu**, SoLuong)

**Tân Từ:** Ghi lại các vật tư được dùng trong từng dự án, bao gồm mã dự án (**MaDA**), mã vật tư (**MaVatTu**) và số lượng sử dụng (**SoLuong**).

9. NhanVienDuAn (**MaNV**, MaDA, LuongDA)

**Tân Từ:** Bảng này thể hiện quan hệ giữa nhân viên và dự án. Gồm có mã nhân viên (**MaNV**), mã dự án (**MaDA**) mà nhân viên tham gia và lương được nhận từ dự án đó (**LuongDA**).

10. NhaCungCap (**MaNCC**, TenNCC, SoDienThoai)

**Tân Từ:** Gồm mã nhà cung cấp (**MaNCC**), tên nhà cung cấp (**TenNCC**) và số điện thoại liên hệ (**SoDienThoai**).

11. **KhaNangCC** (**MaNCC**, **MaVatTu**, **GiaBan**)

**Tân Từ:** Mỗi nhà cung cấp có thể cung ứng nhiều loại vật tư với giá khác nhau. Bảng này lưu thông tin về mã nhà cung cấp (**MaNCC**), mã vật tư (**MaVatTu**) mà họ cung cấp và giá bán (**GiaBan**).

12. **PhieuChi** (**MaPhieuChi**, **NgayChi**, **SoTien**, **MaNCC**, **MaDA**)

**Tân Từ:** Thông tin phiếu chi tiền cho nhà cung cấp theo từng dự án. Gồm mã phiếu chi (**MaPhieuChi**), ngày chi (**NgayChi**), số tiền chi (**SoTien**), mã nhà cung cấp (**MaNCC**) và mã dự án liên quan (**MaDA**).

13. **ChiTietPhieuChi** (**MaPhieuChi**, **MaVatTu**, **SoLuong**, **DonGia**)

**Tân từ:** Khi mua hàng, khách hàng sẽ nhận được hóa đơn gồm Mã phiếu chi (**MaPhieuChi**), mã vật tư (**MaVatTu**) mua cùng với số lượng (**SoLuong**) và đơn giá của vật tư (**DonGia**)

- **Kiểu dữ liệu của các thuộc tính**

1. **PhongBan**

| Thuộc tính  | Kiểu dữ liệu | Ghi chú    |
|-------------|--------------|------------|
| MaPhongBan  | Char(6)      | Khóa chính |
| TenPhongBan | Nvarchar(30) |            |

2. **NhanVien**

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu  | Ghi chú       |
|------------|---------------|---------------|
| MaNV       | Char(5)       | Khóa chính    |
| Ho         | Nvarchar(30)  | Họ và tên lót |
| Ten        | Nvarchar(10)  | Tên nhân viên |
| DiaChi     | Nvarchar(100) | Địa chỉ       |
| NgaySinh   | Date          | Ngày sinh     |

|                |         |                                      |
|----------------|---------|--------------------------------------|
| NgayVaoCongTac | Date    | Ngày vào công tác                    |
| LuongCoBan     | Int     | Lương cơ bản                         |
| MaPhongBan     | Char(6) | Khóa ngoại →<br>PhongBan(MaPhongBan) |

### 3. ChuyenMon

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ghi chú        |
|------------|--------------|----------------|
| MaCM       | Char(5)      | Khóa chính     |
| TenCM      | Nvarchar(20) | Tên chuyên môn |

### 4. NhanVien\_ChuyenMon

| Thuộc tính   | Kiểu dữ liệu | Ghi chú                         |
|--------------|--------------|---------------------------------|
| MaNV         | Char(5)      | Khóa ngoại →<br>NhanVien(MaNV)  |
| MaCM         | Char(5)      | Khóa ngoại →<br>ChuyenMon(MaCM) |
| VanBang      | Nvarchar(10) | Văn bằng                        |
| NgayNhan     | Date         | Ngày nhận văn bằng              |
| (MaNV, MaCM) |              | Khóa chính kết hợp              |

### 5. NhanVienTruongPhong

| Thuộc tính  | Kiểu dữ liệu | Ghi chú                                             |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| MaPhongBan  | Char(6)      | Khóa chính, khóa ngoại<br>→<br>PhongBan(MaPhongBan) |
| MaNV        | Char(5)      | Khóa ngoại →<br>NhanVien(MaNV)                      |
| NgayBoNhiem | Date         | Ngày bỏ nhiệm                                       |

## 6. DuAn

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ghi chú                           |
|------------|--------------|-----------------------------------|
| MaDA       | Char(5)      | Khóa chính                        |
| TenDA      | Nvarchar(15) | Tên dự án                         |
| NgayKy     | Date         | Ngày ký hợp đồng                  |
| DiaChiDA   | Nvarchar(50) | Địa chỉ triển khai                |
| GiaTri     | Int          | Giá trị dự án                     |
| MaPhongBan | Char(6)      | Khóa ngoại → PhongBan(MaPhongBan) |

## 7. VatTu

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ghi chú    |
|------------|--------------|------------|
| MaVatTu    | Char(5)      | Khóa chính |
| TenVatTu   | Nvarchar(10) | Tên vật tư |

## 8. DuAnVatTu

| Thuộc tính      | Kiểu dữ liệu | Ghi chú                     |
|-----------------|--------------|-----------------------------|
| MaDA            | Char(5)      | Khóa ngoại → DuAn(MaDA)     |
| MaVatTu         | Char(5)      | Khóa ngoại → VatTu(MaVatTu) |
| SoLuong         | Tinyint      | Số lượng sử dụng            |
| (MaDA, MaVatTu) |              | Khóa chính kết hợp          |

## 9. NhanVienDuAn

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ghi chú                     |
|------------|--------------|-----------------------------|
| MaNV       | Char(5)      | Khóa ngoại → NhanVien(MaNV) |
| MaDA       | Char(5)      | Khóa ngoại → DuAn(MaDA)     |

|              |     |                    |
|--------------|-----|--------------------|
| LuongDA      | Int | Lương trả từ dự án |
| (MaNV, MaDA) |     | Khóa chính kết hợp |

#### 10. NhaCungCap

| Thuộc tính  | Kiểu dữ liệu | Ghi chú          |
|-------------|--------------|------------------|
| MaNCC       | Char(5)      | Khóa chính       |
| TenNCC      | Nvarchar(50) | Tên nhà cung cấp |
| SoDienThoai | Varchar(10)  | Số điện thoại    |

#### 11. KhaNangCC

| Thuộc tính       | Kiểu dữ liệu | Ghi chú                        |
|------------------|--------------|--------------------------------|
| MaNCC            | Char(5)      | Khóa ngoại → NhaCungCap(MaNCC) |
| MaVatTu          | Char(5)      | Khóa ngoại → VatTu(MaVatTu)    |
| GiaBan           | Int          | Giá bán cung cấp               |
| (MaNCC, MaVatTu) |              | Khóa chính kết hợp             |

#### 12. PhieuChi

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ghi chú                        |
|------------|--------------|--------------------------------|
| MaPhieuChi | Char(5)      | Khóa chính                     |
| NgayChi    | Date         | Ngày chi tiền                  |
| SoTien     | Int          | Số tiền chi                    |
| MaNCC      | Char(5)      | Khóa ngoại → NhaCungCap(MaNCC) |
| MaDA       | Char(5)      | Khóa ngoại → DuAn(MaDA)        |

### 13. ChiTietPhieuChi

| Thuộc tính            | Kiểu dữ liệu | Ghi chú                           |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------|
| MaPhieuChi            | Char(5)      | Khóa ngoại → PhieuChi(MaPhieuChi) |
| MaVatTu               | Char(5)      | Khóa ngoại → VatTu(MaVatTu)       |
| SoLuong               | Int          | Số lượng mua                      |
| DonGia                | Int          | Giá của vật tư đã mua             |
| (MaPhieuChi, MaVatTu) |              | Khóa chính kết hợp                |

### III. RÀNG BUỘC TOÀN VỆN

#### RB1: ‘Mỗi phòng ban ít nhất 4 nhân viên’

$\forall p \in \text{PhongBan}, \exists \geq 4 n \in \text{NhanVien}: [n.\text{MaPhongBan} = p.\text{MaPhongBan}]$

Bảng tầm ảnh hưởng

| RB1      | Thêm | Xóa | Sửa           |
|----------|------|-----|---------------|
| NhanVien | +    | +   | +(MaPhongBan) |
| PhongBan | -    | +   | -             |

#### RB2: ‘Mỗi phòng ban có đúng một trưởng phòng’

$\forall p \in \text{PhongBan}, \exists ! t \in \text{NhanVienTruongPhong}: [t.\text{MaPhongBan} = p.\text{MaPhongBan}]$

Bảng tầm ảnh hưởng

| RB2                 | Thêm | Xóa | Sửa           |
|---------------------|------|-----|---------------|
| NhanVienTruongPhong | +    | -   | +(MaPhongBan) |
| PhongBan            | -    | +   | -             |

#### RB3: ‘Trưởng phòng phải thuộc đúng phòng ban’

$\forall t \in \text{NhanVienTruongPhong}, \exists n \in \text{NhanVien}:$

$[t.\text{MaNV} = n.\text{MaNV} \wedge t.\text{MaPhongBan} = n.\text{MaPhongBan}]$

Bảng tầm ảnh hưởng

| RB3                 | Thêm | Xóa | Sửa                  |
|---------------------|------|-----|----------------------|
| NhanVienTruongPhong | +    | -   | + (MaNV, MaPhongBan) |
| NhanVien            | +    | +   | + (MaPhongBan)       |

**RB4: ‘Ngày nhận chuyên môn không được lớn hơn ngày hiện tại’**

$\forall r \in \text{NhanVien\_ChuyenMon}: [r.\text{NgayNhan} \leq \text{GETDATE}()]$

Bảng tầm ảnh hưởng

| RB4                | Thêm | Xóa | Sửa          |
|--------------------|------|-----|--------------|
| NhanVien_ChuyenMon | +    | -   | + (NgayNhan) |

**RB5: ‘Mỗi dự án phải có ít nhất một nhân viên tham gia’**

$\forall d \in \text{DuAn}, \exists \geq 1 n \in \text{NhanVienDuAn}: [n.\text{MaDA} = d.\text{MaDA}]$

Bảng tầm ảnh hưởng

| RB5          | Thêm | Xóa | Sửa            |
|--------------|------|-----|----------------|
| NhanVienDuAn | -    | +   | + (MaDA, MaNV) |
| DuAn         | -    | -   | -              |

**RB6: ‘Một dự án chỉ do một phòng ban duy nhất phụ trách’**

$\forall d \in \text{DuAn}, \exists! p \in \text{PhongBan}: [d.\text{MaPhongBan} = p.\text{MaPhongBan}]$

Bảng tầm ảnh hưởng

| RB6      | Thêm | Xóa | Sửa                  |
|----------|------|-----|----------------------|
| DuAn     | +    | -   | + (MaDA, MaPhongBan) |
| PhongBan | -    | -   | -                    |

**RB7: ‘Mỗi phiếu chi chỉ được liên kết với một dự án’**

$$\forall p \in \text{PhieuChi}, \exists! d \in \text{DuAn}: [p.\text{MaDA} = d.\text{MaDA}]$$

Bảng tầm ảnh hưởng

| RB7      | Thêm | Xóa | Sửa                  |
|----------|------|-----|----------------------|
| PhieuChi | +    | -   | + (MaPhieuChi, MaDA) |
| DuAn     | -    | -   | -                    |

**RB8: ‘Ngày bỏ nhiệm phải sau ngày vào công tác của nhân viên’**

$$\forall t \in \text{NhanVienTruongPhong}, \exists n \in \text{NhanVien}: \\ [t.\text{MaNV} = n.\text{MaNV} \wedge t.\text{NgayBoNhiem} > n.\text{NgayVaoCongTac}]$$

Bảng tầm ảnh hưởng

| RB8                 | Thêm | Xóa | Sửa                      |
|---------------------|------|-----|--------------------------|
| NhanVienTruongPhong | +    | -   | + (MaNV, NgayBoNhiem)    |
| NhanVien            | +    | +   | + (NgayVaoCongTac, MaNV) |

**IV. TẠO LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU****1. Khai báo cấu trúc cơ sở dữ liệu**

```
CREATE DATABASE QuanLyCongTy
go
```

```
USE QuanLyCongTy
go
```

```
CREATE TABLE PhongBan
(
    MaPhongBan char(6) PRIMARY KEY,
    TenPhongBan nvarchar(30) not null unique
)
```

```
CREATE TABLE NhanVien
(
    MaNV char(5) PRIMARY KEY,
```

```

    Ho nvarchar(30) not null,
    Ten nvarchar(10) not null,
    DiaChi nvarchar(100) not null,
    NgaySinh Date,
    NgayVaoCongTac Date not null,
    LuongCoBan int not null,
    MaPhongBan char(6) REFERENCES PhongBan(MaPhongBan)
)

CREATE TABLE ChuyenMon
(
    MaCM char(5) PRIMARY KEY,
    TenCM nvarchar(20) not null unique
)

CREATE TABLE NhanVien_ChuyenMon
(
    MaNV char(5) REFERENCES NhanVien(MaNV),
    MaCM char (5) REFERENCES ChuyenMon(MaCM),
    VanBang nvarchar(10) not null,
    NgayNhan Date not null,
    PRIMARY KEY (MaNV, MaCM)
)

CREATE TABLE NhanVienTruongPhong
(
    MaPhongBan char(6) REFERENCES PhongBan(MaPhongBan),
    MaNV char(5) REFERENCES NhanVien(MaNV),
    NgayBoNhiem Date not null,
    PRIMARY KEY(MaPhongBan, MaNV)
)

CREATE TABLE DuAn
(
    MaDA char(5) PRIMARY KEY,
    TenDA nvarchar(15) not null unique,
    NgayKy Date not null,
    DiaChiDA nvarchar(50) not null,
    GiaTri int not null,
    MaPhongBan char(6) REFERENCES PhongBan(MaPhongBan)
)

```

)

CREATE TABLE VatTu

(

MaVatTu char(5) PRIMARY KEY,  
TenVatTu nvarchar(10) not null unique

)

CREATE TABLE DuAnVatTu

(

MaDA char(5) REFERENCES DuAn(MaDA),  
MaVatTu char(5) REFERENCES VatTu(MaVatTu),  
SoLuong tinyint,  
PRIMARY KEY(MaDA, MaVatTu)

)

CREATE TABLE NhanVienDuAn

(

MaNV char(5) REFERENCES NhanVien(MaNV),  
MaDA char(5) REFERENCES DuAn(MaDA),  
LuongDA int not null,  
PRIMARY KEY(MaNV, MaDA)

)

CREATE TABLE NhaCungCap

(

MaNCC char(5) PRIMARY KEY,  
TenNCC nvarchar(50) not null unique,  
SoDienThoai varchar(10) not null unique

)

CREATE TABLE KhaNangCC

(

MaNCC char(5) REFERENCES NhaCungCap(MaNCC),  
MaVatTu char(5) REFERENCES VatTu(MaVatTu),  
GiaBan int not null,  
PRIMARY KEY(MaNCC, MaVatTu)

)

CREATE TABLE PhieuChi

```
(
    MaPhieuChi char(5) PRIMARY KEY,
    NgayChi Date not null,
    SoTien int not null,
    MaNCC char(5) REFERENCES NhaCungCap(MaNCC),
    MaDA char(5) REFERENCES DuAn(MaDA)
)
```

**CREATE TABLE** ChiTietPhieuChi

```
(
    MaPhieuChi char(5) REFERENCES PhieuChi(MaPhieuChi),
    MaVatTu char(5) REFERENCES VatTu(MaVatTu),
    SoLuong int not null,
    DonGia int not null,
    PRIMARY KEY (MaPhieuChi, MaVatTu)
)
```

## 2. Cài đặt các ràng buộc toàn vẹn

--Kiểm tra mỗi phòng ban ít nhất 4 nhân viên

**CREATE TRIGGER** trg\_KiemTraSoLuongNV

**On** NhanVien **for delete, update**

**As**

```
    If exists(SELECT MaPhongBan
              FROM NhanVien
              GROUP BY MaPhongBan
              HAVING COUNT(*) < 4)
```

Begin

raiserror (N'Không thể thực hiện thao tác! Mỗi phòng ban phải có ít nhất 4 nhân viên.',16,1)

rollback tran

End

go

--Đảm bảo mỗi phòng ban có đúng một trưởng phòng

**CREATE TRIGGER** trg\_KiemTraTruongPhong

**On** NhanVienTruongPhong **for delete, update**

**As**

```
    If exists(SELECT MaPhongBan
              FROM NhanVienTruongPhong
              GROUP BY MaPhongBan
```

```

        HAVING COUNT(*) > 1)
Begin
    raiserror (N'Mỗi phòng ban chỉ được có đúng một trưởng
phòng.', 16, 1)
    rollback tran
End
go

--Đảm bảo trưởng phòng thuộc phòng ban
CREATE TRIGGER trg_KiemTraTruongPhongThuocPhongBan
on NhanVienTruongPhong for insert, update
As
    If exists(SELECT i.MaNV
                FROM inserted i, NhanVien n
                WHERE i.MaNV = n.MaNV and i.MaPhongBan <>
n.MaPhongBan)
    Begin
        raiserror (N'Trưởng phòng phải thuộc đúng phòng ban.',
16, 1)
        rollback tran
    End
go

--Kiểm tra ngày nhận chuyên môn không lớn hơn ngày hiện tại
CREATE TRIGGER trg_KiemTraNgayNhanChuyenMon
on NhanVien_ChuyenMon for insert, update
As
    If exists(SELECT *
                FROM inserted
                WHERE NgayNhan > GETDATE())
    Begin
        raiserror (N'Không thể nhập ngày nhận chuyên môn lớn
hơn ngày hiện tại.', 16, 1)
        rollback tran
    End
go

--Đảm bảo một dự án có ít nhất một nhân viên tham gia
CREATE TRIGGER trg_KiemTraNhanVienDuAn
On NhanVienDuAn For DELETE, UPDATE

```

```

As
    DECLARE @count int

    SELECT @count = COUNT(*)
    FROM DuAn A, NhanVienDuAn B
    WHERE A.MaDA = B.MaDA
    GROUP BY A.MaDA
    HAVING COUNT(B.MaNV) = 0

    If @count > 0
    Begin
        raiserror (N'Không thể thực hiện thao tác! Mỗi dự án
phải có ít nhất một nhân viên tham gia.', 16, 1)
        rollback tran
    End
go

--Một dự án chỉ do một phòng ban duy nhất phụ trách
CREATE TRIGGER trg_KiemTraPhongBan_DuAn
On DuAn For INSERT, UPDATE
As
    If exists(SELECT MaDA
                FROM DuAn
                GROUP BY MaDA
                HAVING COUNT(MaPhongBan) > 1)
    Begin
        raiserror (N'Không thể thực hiện thao tác! Mỗi dự án
chỉ được phụ trách bởi một phòng ban.', 16, 1)
        rollback tran
    End
go

--Kiểm tra mỗi phiếu cho chỉ liên quan đến một dự án
CREATE TRIGGER trg_KiemTraPhieu_DuAn
On PhieuChi For INSERT, UPDATE
As
    If exists(SELECT MaPhieuChi
                FROM PhieuChi
                GROUP BY MaPhieuChi
                HAVING COUNT(MaDA) > 1)

```

```

Begin
    raiserror (N'Không thể thực hiện thao tác! Mỗi phiếu
chỉ được liên kết với một dự án.', 16, 1)
    rollback tran
End
go

--Kiểm tra ngày bổ nhiệm phải sau ngày vào công ty
CREATE TRIGGER trg_KiemTraNgayBoNhiem
On NhanVienTruongPhong For Insert
As
    If exists(SELECT *
                FROM inserted i, NhanVien nv
                WHERE i.MaNV = nv.MaNV and i.NgayBoNhiem <=
nv.NgayVaoCongTac)
    Begin
        raiserror (N'Ngày bổ nhiệm phải sau ngày vào công tác
của nhân viên.', 16, 1)
        rollback tran
    End
go

--Kiểm tra tổng số lượng vật tư mua không vượt quá nhu cầu
CREATE TRIGGER trg_KiemTraSoLuongMua
On ChiTietPhieuChi For Insert, Update
As
    Declare @MaPhieuChi char(5), @MaVatTu char(5), @SoLuongMoi
int, @MaDA char(5), @TongSoLuong int, @SoLuongNhuCau int

    SELECT @MaPhieuChi = MaPhieuChi, @MaVatTu = MaVatTu,
@SoLuongMoi = SoLuong
    FROM inserted

    SELECT @MaDA = MaDA
    FROM PhieuChi
    WHERE MaPhieuChi = @MaPhieuChi

    SELECT @TongSoLuong = ISNULL(SUM(SoLuong), 0)
    FROM ChiTietPhieuChi

```

```

WHERE MaVatTu = @MaVatTu and MaPhieuChi != @MaPhieuChi and
MaPhieuChi in (SELECT MaPhieuChi
                FROM PhieuChi
                WHERE MaDA = @MaDA)

SET @TongSoLuong = @TongSoLuong + @SoLuongMoi

SELECT @SoLuongNhuCau = SoLuong
FROM DuAnVatTu
WHERE MaDA = @MaDA and MaVatTu = @MaVatTu

If @TongSoLuong > @SoLuongNhuCau
Begin
    raiserror (N'Tổng số lượng vật tư chỉ vượt quá nhu cầu
đã đăng ký trong dự án.', 16, 1)
    rollback tran
End
Go

```

### 3. Thủ tục (Stored Procedure) và hàm (Function)

```

--Thêm phòng ban
CREATE PROC usp_ThemPhongBan
    @MaPhongBan char(6), @TenPhongBan nvarchar(20)
As
    If exists(SELECT * FROM PhongBan WHERE MaPhongBan =
@MaPhongBan)
        print N'Đã có phòng ban có mã ' +@MaPhongBan + N'
trong CSDL!'
    Else
        Begin
            Insert into PhongBan values(@MaPhongBan,
@TenPhongBan)
            print N'Thêm phòng ban thành công.'
        End
Go

--Thêm nhân viên
CREATE PROC usp_ThemNhanVien

```

```

        @MaNV char(5), @Ho nvarchar(30), @Ten nvarchar(10),
        @DiaChi nvarchar(100),
        @NgaySinh Date, @NgayVaoCongTac Date, @LuongCoBan int,
        @MaPhongBan char(6)
    As
        If exists(SELECT * FROM PhongBan WHERE MaPhongBan =
        @MaPhongBan)
            Begin
                If exists(SELECT * FROM NhanVien WHERE MaNV =
        @MaNV)
                    print N'Đã có nhân viên có mã ' +@MaNV+
        N'trong CSDL!'
                Else
                    Begin
                        Insert into NhanVien values(@MaNV,
        @Ho, @Ten, @DiaChi, @NgaySinh, @NgayVaoCongTac, @LuongCoBan,
        @MaPhongBan)
                        print N'Thêm nhân viên thành công.'
                    End
                End
            Else
                print N'Không có phòng ban có mã ' +@MaPhongBan+ '
        trong CSDL nên không thêm được nhân viên.'
    Go

--Thêm chuyên môn
CREATE PROC usp_ThemChuyenMon
    @MaCM char(5), @TenCM nvarchar(20)
    As
        If exists(SELECT * FROM ChuyenMon WHERE MaCM = @MaCM)
            print N'Đã có chuyên môn có mã ' +@MaCM + N' trong
        CSDL!'
        Else
            Begin
                Insert into ChuyenMon values(@MaCM, @TenCM)
                print N'Thêm chuyên môn thành công.'
            End
    End

GO

--Thêm nhân viên chuyên môn

```

```

CREATE PROC usp_ThemNhanVienChuyenMon
    @MaNV char(5), @MaCM char(5), @VanBang nvarchar(10),
    @NgayNhan Date
As
    If exists(SELECT * FROM NhanVien WHERE MaNV = @MaNV) and
exists(SELECT * FROM ChuyenMon WHERE MaCM = @MaCM)
        Begin
            Insert into NhanVien_ChuyenMon values(@MaNV,
            @MaCM, @VanBang, @NgayNhan)
            print N'Thêm nhân viên chuyên môn thành công.'
        End
    Else
        If not exists(SELECT * FROM NhanVien WHERE MaNV =
@MaNV)
            print N'Không có nhân viên có mã ' +@MaNV+ N'
trong CSDL'
        If not exists(SELECT * FROM ChuyenMon WHERE MaCM =
@MaCM)
            print N'Không có chuyên môn có mã ' +@MaCM+ N'
trong CSDL'
go
--Thêm trưởng phòng
CREATE PROC usp_ThemTruongPhong
    @MaPhongBan char(6), @MaNV char(5), @NgayBoNhiem Date
As
    If exists(SELECT * FROM NhanVien WHERE MaNV = @MaNV) and
exists(SELECT * FROM PhongBan WHERE MaPhongBan = @MaPhongBan)
        Begin
            Insert into NhanVienTruongPhong
values(@MaPhongBan, @MaNV, @NgayBoNhiem)
            print N'Thêm trưởng phòng thành công.'
        End
    Else
        If not exists(SELECT * FROM NhanVien WHERE MaNV =
@MaNV)
            print N'Không có nhân viên có mã ' +@MaNV+ N'
trong CSDL'
        If not exists(SELECT * FROM PhongBan WHERE MaPhongBan
= @MaPhongBan)

```

```

        print N'Không có chuyên môn có mã '
+@MaPhongBan+ N' trong CSDL'

go

--Thêm dự án
CREATE PROC usp_ThemDuAn
    @MaDA char(5), @TenDA nvarchar(15), @NgayKy Date,
    @DiaChiDA nvarchar(50), @GiaTri int, @MaPhongBan char(6)
As
    If exists(SELECT * FROM PhongBan WHERE MaPhongBan =
@MaPhongBan)
        Begin
            If exists(SELECT * FROM DuAn WHERE MaDA = @MaDA)
                print N'Đã có dự án có mã ' +@MaDA+ N'
trong CSDL!'
            Else
                Begin
                    Insert into DuAn values(@MaDA, @TenDA,
@NgayKy, @DiaChiDA, @GiaTri, @MaPhongBan)
                    print N'Thêm dự án thành công'
                End
            End
        Else
            print N'Không có phòng ban nào có mã ' +@MaPhongBan+ '
trong CSDL!'
go

--Thêm vật tư
CREATE PROC usp_ThemVatTu
    @MaVatTu char(5), @TenVatTu nvarchar(10)
As
    If exists(SELECT * FROM VatTu WHERE MaVatTu = @MaVatTu)
        print N'Đã có vật tư có mã ' +@MaVatTu+ ' trong CSDL'
    Else
        Begin
            Insert into VatTu values(@MaVatTu, @TenVatTu)
            print N'Thêm vật tư thành công!'
        End
    End

Go

--Thêm nhà cung cấp

```

```

CREATE PROC usp_ThemNhaCungCap
    @MaNCC char(5), @TenNCC nvarchar(50), @SoDienThoai
varchar(10)
As
    If exists(SELECT * FROM NhaCungCap WHERE MaNCC = @MaNCC)
        print N'Đã có nhà cung cấp ' + @MaNCC + ' trong CSDL!'
    Else
        Begin
            Insert into NhaCungCap values (@MaNCC, @TenNCC,
@SoDienThoai)
            print N'Thêm nhà cung cấp thành công!'
        End

Go

--Thêm khả năng cung cấp
CREATE PROC usp_ThemKhaNangCC
    @MaNCC char(5), @MaVatTu char(5), @GiaBan int
As
    If exists(SELECT * FROM KhaNangCC WHERE MaNCC = @MaNCC AND
MaVatTu = @MaVatTu)
        print N'Khả năng cung cấp đã tồn tại!';

    If not exists(SELECT * FROM NhaCungCap WHERE MaNCC =
@MaNCC)
        print N'Không có nhà cung cấp ' + @MaNCC + N' trong
CSDL '
    If not exists(SELECT * FROM VatTu WHERE MaVatTu = @MaVatTu)
        print N'Không có vật tư ' + @MaVatTu + N' trong CSDL '

    Else
        Begin
            Insert into KhaNangCC values (@MaNCC, @MaVatTu,
@GiaBan)
            print N'Thêm khả năng cung cấp thành công!'
        End

Go

--Thêm phiếu chi
CREATE PROC usp_ThemPhieuChi

```

```

        @MaPhieuChi char(5), @NgayChi Date, @SoTien int, @MaNCC
char(5), @MaDA char(5)
As
        If exists(SELECT * FROM NhaCungCap WHERE MaNCC = @MaNCC)
and exists(SELECT * FROM DuAn WHERE MaDA = @MaDA)
                Begin
                        If exists(SELECT * FROM PhieuChi WHERE
MaPhieuChi = @MaPhieuChi)
                                print N'Đã có phiếu chi ' +@MaPhieuChi+ '
trong CSDL'
                        Else
                                Begin
                                        Insert into PhieuChi
values(@MaPhieuChi, @NgayChi, @SoTien, @MaNCC, @MaDA)
                                        print N'Thêm phiếu chi thành công!'
                                End
                        End
                Else
                        If not exists(SELECT * FROM NhaCungCap WHERE MaNCC =
@MaNCC)
                                print N'Không có nhà cung cấp ' +@MaNCC+ ' trong
CSDL'
                        If not exists(SELECT * FROM DuAn WHERE MaDA = @MaDA)
                                print N'Không có dự án ' +@MaDA+ ' trong CSDL'
go
--Thêm dự án vật tư
CREATE PROC usp_ThemDuAnVatTu
        @MaDA char(5), @MaVatTu char(5), @SoLuong tinyint
As
        If exists(SELECT * FROM DuAn WHERE MaDA = @MaDA) and
exists(SELECT * FROM VatTu WHERE MaVatTu = @MaVatTu)
                Begin
                        Insert into DuAnVatTu values(@MaDA, @MaVatTu,
@SoLuong)
                        print N'Thêm dự án vật tư thành công'
                End
        Else
                If not exists(SELECT * FROM DuAn WHERE MaDA = @MaDA)

```

```

        print N'Không có dự án nào có mã ' +@MaDA+ '
trong CSDL'
        If not exists(SELECT * FROM VatTu WHERE MaVatTu =
@MaVatTu)
            print N'Không có vật tư nào có mã ' +@MaVatTu+ '
trong CSDL'
go
--Thêm nhân viên dự án
CREATE PROC usp_ThemNhanVienDuAn
    @MaNV char(5), @MaDA char(5), @LuongDA int
As
    If exists(SELECT * FROM NhanVien WHERE MaNV = @MaNV) and
exists(SELECT * FROM DuAn WHERE MaDA = @MaDA)
        Begin
            Insert into NhanVienDuAn values(@MaNV, @MaDA,
@LuongDA)
            print N'Thêm nhân viên dự án thành công'
        End
    Else
        If not exists(SELECT * FROM NhanVien WHERE MaNV =
@MaNV)
            print N'Không có nhân viên nào có mã ' +@MaNV+ '
trong CSDL'
        If not exists(SELECT * FROM DuAn WHERE MaDA = @MaDA)
            print N'Không có sự án nào có mã ' +@MaDA+ '
trong CSDL'
go
--Thêm chi tiết phiếu chi
CREATE PROC usp_ThemChiTietPhieuChi
    @MaPhieuChi char(5), @MaVatTu char(5), @SoLuong int,
@DonGia int
As
    If exists(SELECT * FROM PhieuChi WHERE MaPhieuChi =
@MaPhieuChi) and exists(SELECT * FROM VatTu WHERE MaVatTu =
@MaVatTu)
        Begin
            Insert into ChiTietPhieuChi values(@MaPhieuChi,
@MaVatTu, @SoLuong, @DonGia)

```

```

        print N'Thêm chi tiết phiếu chi thành công'
    End
Else
    If not exists(SELECT * FROM PhieuChi WHERE MaPhieuChi
= @MaPhieuChi)
        print N'Không có mã phiếu chi ' +@MaPhieuChi+ '
trong CSDL'
    If not exists(SELECT * FROM VatTu WHERE MaVatTu =
@MaVatTu)
        print N'Không có mã vật tư ' +@MaVatTu+ ' trong
CSDL'
go
--Cập nhật nhân viên
CREATE PROC usp_CapNhatNhanVien
    @MaNV char(5), @Ho nvarchar(30), @Ten nvarchar(10),
    @DiaChi nvarchar(100), @NgaySinh Date, @NgayVaoCongTac
    Date, @LuongCoBan int, @MaPhongBan char(6)
As
    If exists(SELECT * FROM PhongBan WHERE MaPhongBan =
@MaPhongBan)
        Begin
            If exists(SELECT * FROM NhanVien WHERE MaNV =
@MaNV)
                Begin
                    Update NhanVien

                    Set Ho = @Ho,
                        Ten = @Ten,
                        DiaChi = @DiaChi,
                        NgaySinh = @NgaySinh,
                        NgayVaoCongTac = @NgayVaoCongTac,
                        LuongCoBan = @LuongCoBan,
                        MaPhongBan = @MaPhongBan
                    Where MaNV = @MaNV

                    print N'Cập nhật nhân viên thành công'
                End
            Else

```

```

                                print N'Không có nhân viên nào có mã '
+@MaNV+ ' trong CSDL'
                                End
                                Else
                                print N'Không có phòng ban ' +@MaPhongBan+ ' trong
CSDL '
go
--Thay trưởng phòng
CREATE PROC usp_ThayTruongPhong
    @MaPhongBan char(6), @MaNV char(5), @NgayBoNhiem date
As
    If not exists(SELECT * FROM PhongBan WHERE
MaPhongBan=@MaPhongBan)
        print N'Không có phòng ban này'
    Else
        Begin
            DELETE FROM NhanVienTruongPhong WHERE maphongban
= @maphongban
            Insert into NhanVienTruongPhong
values(@maphongban, @manv, @ngaybonhiem)
        End
go
--Tổng lương của nhân viên
CREATE FUNCTION fn_TongLuongNhanVien (@MaNV char(5)) RETURNS
int
As
    Begin
        Declare @LuongCoBan int
        Declare @LuongDA int

        SELECT @LuongCoBan = LuongCoBan
        FROM NhanVien
        WHERE MaNV = @MaNV

        SELECT @LuongDA = Isnull(SUM(LuongDA), 0)
        FROM NhanVienDuAn
        WHERE MaNV = @MaNV
    End

```

```

        RETURN @LuongCoBan + @LuongDA
    End
Go
--Tổng tiền đã chi cho một dự án
CREATE FUNCTION fn_TongChiDuAn (@MaDA char(5)) RETURNS int
As
    Begin
        DECLARE @TongTien float

        SELECT @TongTien = ISNULL(SUM(SoLuong * DonGia), 0)
        FROM PhieuChi A, ChiTietPhieuChi B
        WHERE A.MaPhieuChi = B.MaPhieuChi and A.MaDA = @MaDA

        RETURN @TongTien
    End
Go
--Lấy số lượng nhân viên trong phòng ban
CREATE FUNCTION fn_SoLuongNhanVien (@MaPhongBan char(6))
RETURNS int
As
    Begin
        Declare @SoLuong int

        SELECT @SoLuong = COUNT(MaNV)
        FROM NhanVien
        WHERE MaPhongBan = @MaPhongBan

        RETURN @SoLuong
    End
Go

```

## V. DỮ LIỆU

**PhongBan**

| <b>MaPhongBan</b> | <b>TenPhongBan</b> |
|-------------------|--------------------|
| P20015            | Phòng Nhân Sự      |
| P20020            | Phòng Truyền Thông |
| P20025            | Phòng Kinh Doanh   |
| P20030            | Phòng Tài Chính    |
| P20035            | Phòng Kỹ Thuật     |

**ChuyenMon**

| <b>MaCM</b> | <b>TenCM</b>    |
|-------------|-----------------|
| CM001       | Tiếp thị        |
| CM002       | Bán hàng        |
| CM003       | Marketing       |
| CM004       | Tư vấn          |
| CM005       | Quản lý nhân sự |

**NhanVien**

| <b>MaNV</b> | <b>Ho</b>  | <b>Ten</b> | <b>DiaChi</b>      | <b>NgaySinh</b> | <b>NgayVaoCongTac</b> | <b>LuongCoBan</b> | <b>MaPhongBan</b> |
|-------------|------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| NV001       | Thanh Chí  | Dũng       | 19/1 Phạm Ngũ Lão  | 07/03/2000      | 05/06/2020            | 6000000           | P20025            |
| NV002       | Văn An     | Thái       | 23/4 Lê Lợi        | 15/08/1995      | 10/02/2018            | 7500000           | P20030            |
| NV003       | Minh Hải   | Trung      | 45 Nguyễn Trãi     | 22/11/1998      | 12/07/2019            | 6800000           | P20030            |
| NV004       | Thị Lan    | Ngọc       | 78/6 Trần Hưng Đạo | 05/05/1997      | 01/03/2021            | 7200000           | P20015            |
| NV005       | Văn Bình   | Hoàng      | 90 Hai Bà Trưng    | 30/09/2001      | 18/09/2023            | 5500000           | P20015            |
| NV006       | Thị Hằng   | Nhung      | 102 Nguyễn Văn Cừ  | 14/06/1996      | 05/12/2017            | 8000000           | P20035            |
| NV007       | Văn Sơn    | Quang      | 28/3 Lý Tự Trọng   | 25/03/2000      | 11/05/2020            | 6000000           | P20025            |
| NV008       | Minh Đức   | Anh        | 67 Bùi Thị Xuân    | 19/07/1999      | 09/11/2019            | 6900000           | P20015            |
| NV009       | Thị Thu    | Hòa        | 35 Hoàng Diệu      | 02/12/1994      | 22/08/2016            | 8500000           | P20020            |
| NV010       | Văn Trường | Phát       | 123/5 Nguyễn Huệ   | 10/10/1993      | 15/06/2015            | 9000000           | P20025            |
| NV011       | Thị Nguyệt | Phương     | 11/2 Lê Quý Đôn    | 06/01/2002      | 01/07/2023            | 5800000           | P20020            |

|       |           |        |                        |            |            |         |        |
|-------|-----------|--------|------------------------|------------|------------|---------|--------|
| NV012 | Văn Hoàng | Tuấn   | 56/8 Nguyễn Đình Chiểu | 12/04/1997 | 20/10/2018 | 7200000 | P20030 |
| NV013 | Thị Mai   | Hương  | 22/3 Trần Cao Vân      | 08/09/1995 | 05/05/2017 | 7800000 | P20030 |
| NV014 | Văn Hậu   | Thắng  | 77/9 Võ Thị Sáu        | 27/02/2000 | 15/08/2020 | 6400000 | P20025 |
| NV015 | Thị Linh  | Chi    | 19/5 Phan Đình Phùng   | 03/07/1996 | 22/04/2019 | 7000000 | P20020 |
| NV016 | Văn Khải  | Nguyễn | 101 Trường Chinh       | 21/11/1999 | 11/11/2021 | 6200000 | P20035 |
| NV017 | Minh Hiếu | Khoa   | 12/4 Tôn Đức Thắng     | 05/05/2001 | 01/09/2022 | 5700000 | P20035 |
| NV018 | Thị Yến   | Vy     | 88 Nguyễn Văn Linh     | 30/03/1994 | 18/06/2016 | 8200000 | P20015 |
| NV019 | Văn Phúc  | Long   | 65/7 Pasteur           | 14/12/1998 | 07/07/2020 | 6600000 | P20020 |
| NV020 | Thị Kim   | Oanh   | 45/3 Điện Biên Phủ     | 09/01/2002 | 23/03/2023 | 5900000 | P20035 |

#### NhanVienChuyenMon

| MaNV  | MaCM  | VanBang  | NgayNhan   |
|-------|-------|----------|------------|
| NV001 | CM001 | Đại học  | 06/12/2020 |
| NV002 | CM002 | IELTS    | 07/10/2022 |
| NV003 | CM003 | Quốc tế  | 08/02/2020 |
| NV004 | CM004 | Cao đẳng | 12/05/2019 |
| NV005 | CM005 | QLy      | 03/10/2021 |

#### NhanVienTruongPhong

| MaPhongBan | MaNV  | NgayBoNhiem |
|------------|-------|-------------|
| PC0015     | NV004 | 12/12/2022  |
| PC0020     | NV009 | 1/5/2021    |
| PC0030     | NV003 | 8/4/2022    |
| PC0025     | NV007 | 9/6/2020    |
| PC0035     | NV016 | 15/1/2022   |

**DuAn**

| <b>MaDA</b> | <b>TenDA</b>     | <b>NgayKy</b> | <b>DiaChiDA</b> | <b>GiaTri</b> | <b>MaPhongBan</b> |
|-------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
| S0001       | Tháp viễn thông  | 09/11/2022    | TP.HCM          | 500000        | P20035            |
| S0002       | Tòa Nhà Quốc Hội | 11/05/2020    | Hà Nội          | 2500000       | P20030            |
| S0003       | Win Park         | 23/1/2021     | Đà Lạt          | 300000        | P20020            |
| S0004       | Museum           | 19/11/2023    | Phan Thiết      | 60000         | P20020            |
| S0005       | Quốc Tử Giám     | 20/5/2000     | Huế             | 520000        | P20015            |
| S0006       | Cầu Gió Bay      | 15/2/2020     | Hải Phòng       | 700000        | P20030            |
| S0007       | Nhà máy kẹo dừa  | 1/1/1997      | Bến Tre         | 250000        | P20020            |

**VatTu**

| <b>MaVatTu</b> | <b>TenVatTu</b> |
|----------------|-----------------|
| VT001          | Thép            |
| VT002          | Ván ép          |
| VT003          | Gạch men        |
| VT004          | Xi măng         |
| VT005          | Cáp             |
| VT006          | Cát             |
| VT007          | Nhựa đường      |
| VT008          | Hắc ín          |
| VT009          | Gỗ              |
| VT010          | Kính            |
| VT011          | Bê Tông         |
| VT012          | Đá              |
| VT013          | Gạch            |

**NhaCungCap**

| <b>MaNCC</b> | <b>TenNCC</b>     | <b>SoDienThoai</b> |
|--------------|-------------------|--------------------|
| NCC01        | Tôn Hoa Sen       | 0905123246         |
| NCC02        | Chí Bình          | 0987765432         |
| NCC03        | Xi măng Hoàng Sơn | 0912333445         |
| NCC04        | Thép Hòa Phát     | 0985221465         |

|       |          |
|-------|----------|
| VT014 | Máy phát |
| VT015 | Máy mức  |

### KhaNangCC

| MaNCC | MaVatTu | GiaBan |
|-------|---------|--------|
| NCC01 | VT001   | 450000 |
| NCC01 | VT005   | 40000  |
| NCC01 | VT003   | 70000  |
| NCC01 | VT007   | 80000  |
| NCC01 | VT011   | 110000 |
| NCC01 | VT002   | 120000 |
| NCC01 | VT009   | 827000 |
| NCC01 | VT014   | 212000 |
| NCC01 | VT006   | 143000 |
| NCC02 | VT004   | 780000 |
| NCC02 | VT003   | 69000  |
| NCC02 | VT011   | 120000 |
| NCC02 | VT006   | 140000 |
| NCC02 | VT015   | 50000  |
| NCC03 | VT013   | 880000 |
| NCC03 | VT008   | 560000 |
| NCC03 | VT004   | 62000  |
| NCC03 | VT006   | 12000  |
| NCC03 | VT011   | 110000 |
| NCC03 | VT012   | 61000  |

### PhieuChi

| MaPhieuChi | NgayChi    | SoTien | MaNCC | MaDA  |
|------------|------------|--------|-------|-------|
| PC001      | 23/12/2024 | 250000 | NCC01 | S0001 |
| PC002      | 12/1/2024  | 320000 | NCC02 | S0004 |
| PC003      | 18/7/2016  | 650000 | NCC02 | S0002 |
| PC004      | 19/5/2019  | 710000 | NCC03 | S0003 |
| PC005      | 2/10/2022  | 940000 | NCC04 | S0006 |

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| NCC03 | VT014 | 227000 |
| NCC04 | VT010 | 125000 |
| NCC04 | VT009 | 860000 |
| NCC04 | VT014 | 240000 |
| NCC04 | VT012 | 60000  |
| NCC04 | VT001 | 460000 |
| NCC04 | VT006 | 128000 |
| NCC04 | VT002 | 130000 |
| NCC04 | VT005 | 142000 |
| NCC04 | VT015 | 52000  |

#### **DuAnVatTu**

| <b>MaDA</b> | <b>MaVatTu</b> | <b>SoLuong</b> |
|-------------|----------------|----------------|
| S0001       | VT001          | 152            |
| S0001       | VT003          | 219            |
| S0001       | VT004          | 87             |
| S0001       | VT005          | 199            |
| S0001       | VT010          | 134            |
| S0001       | VT012          | 251            |
| S0001       | VT014          | 103            |
| S0002       | VT001          | 190            |
| S0002       | VT003          | 78             |
| S0002       | VT004          | 244            |
| S0002       | VT010          | 59             |
| S0002       | VT011          | 207            |

#### **NhanVienDuAn**

| <b>MaNV</b> | <b>MaDA</b> | <b>LuongDA</b> |
|-------------|-------------|----------------|
| NV006       | S0006       | 14000000       |
| NV001       | S0001       | 10000000       |
| NV004       | S0005       | 12000000       |
| NV013       | S0004       | 9000000        |
| NV017       | S0002       | 7500000        |

|       |       |     |
|-------|-------|-----|
| S0002 | VT014 | 170 |
| S0003 | VT001 | 42  |
| S0003 | VT002 | 237 |
| S0003 | VT005 | 88  |
| S0003 | VT007 | 214 |
| S0003 | VT008 | 146 |
| S0004 | VT009 | 91  |
| S0004 | VT011 | 204 |
| S0004 | VT013 | 229 |
| S0004 | VT014 | 115 |
| S0004 | VT015 | 39  |
| S0005 | VT001 | 76  |
| S0005 | VT002 | 131 |
| S0005 | VT003 | 241 |
| S0005 | VT004 | 98  |
| S0006 | VT007 | 187 |
| S0006 | VT008 | 53  |
| S0006 | VT009 | 223 |
| S0006 | VT011 | 72  |
| S0007 | VT001 | 135 |
| S0007 | VT010 | 201 |
| S0007 | VT006 | 147 |
| S0007 | VT008 | 165 |

**ChiTietPhieuChi**

| <b>MaPhieuChi</b> | <b>MaVatTu</b> | <b>SoLuong</b> | <b>DonGia</b> |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| PC001             | VT001          | 50             | 100000        |
| PC001             | VT002          | 30             | 150000        |
| PC001             | VT005          | 10             | 200000        |
| PC002             | VT003          | 100            | 120000        |
| PC002             | VT006          | 20             | 80000         |
| PC002             | VT004          | 5              | 500000        |
| PC003             | VT007          | 15             | 170000        |
| PC003             | VT008          | 60             | 70000         |
| PC003             | VT001          | 10             | 100000        |
| PC004             | VT009          | 25             | 90000         |
| PC004             | VT010          | 40             | 110000        |
| PC004             | VT002          | 15             | 150000        |
| PC005             | VT003          | 90             | 120000        |
| PC005             | VT004          | 12             | 500000        |
| PC005             | VT006          | 18             | 85000         |

## LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, nhóm chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến cô Tạ Thị Thu Phượng, giảng viên phụ trách môn Cơ sở dữ liệu, người đã tận tình truyền đạt cho chúng em những kiến thức vô cùng quý báu trong suốt học kỳ vừa qua. Với sự tâm huyết, nhiệt tình và phương pháp giảng dạy dễ hiểu, cô không chỉ giúp chúng em tiếp cận một cách bài bản với những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về cơ sở dữ liệu, mà còn truyền cảm hứng học tập và đam mê nghiên cứu trong lĩnh vực này.

Qua từng buổi học, cô không chỉ giúp chúng em nắm vững các khái niệm quan trọng như mô hình dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu, các thao tác truy vấn SQL, mà còn rèn luyện cho chúng em tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề - những kỹ năng cần thiết cho công việc thực tế sau này. Đặc biệt, những hướng dẫn và góp ý của cô trong quá trình thực hiện bài tập lớn cũng như các bài kiểm tra đã giúp chúng em nhận ra được những thiếu sót của bản thân để từ đó hoàn thiện hơn trong quá trình học tập.

Mặc dù môn học có tính chuyên môn cao và yêu cầu sự tỉ mỉ, chính xác, nhưng nhờ sự hỗ trợ, khích lệ và phương pháp giảng dạy dễ tiếp cận của cô, chúng em đã từng bước vượt qua những khó khăn ban đầu và dần hình thành được nền tảng kiến thức vững chắc hơn về lĩnh vực này.

Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn cô Tạ Thị Thu Phượng vì những kiến thức, sự tận tâm và những giá trị quý báu mà cô đã mang đến cho chúng em trong suốt thời gian qua. Nhóm chúng em xin kính chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục thành công trên con đường giảng dạy, truyền lửa đam mê cho các thế hệ sinh viên sau này.